TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐỘI QUẢN TRỊ — VẬN HÀNH TOÀN BỘ HỆ THỐNG

Sản phẩm: ZeroCheck AI — Chiến binh y tế số · https://cbyts.vnpt.vn

Đối tượng: đội quản trị hệ thống / vận hành hạ tầng (khác với *Tài liệu hướng dẫn sử dụng* dành cho người dùng cuối).

Phạm vi: toàn bộ vòng đời vận hành: hạ tầng, tài khoản, triển khai phiên bản, sao lưu, giám sát, xử lý sự cố, an toàn vận hành.

---

1. Bức tranh hệ thống dưới góc nhìn vận hành

Thành phần	Chạy ở đâu	Ghi chú vận hành
AI Validation API (.NET 10)	K8s namespace `cbyts`, deployment `api-validation`	Stateless — scale bằng replicas; tự migrate DB + seed quyền khi khởi động
Web Admin (Angular)	K8s, phục vụ qua nginx	Trang chủ `/` là trang giới thiệu công khai
PostgreSQL 16 + pgvector	Trong cụm, PVC 21Gi	Điểm chung duy nhất — theo dõi dung lượng & backup
Ollama (bge-m3)	Trong cụm	Tầng ngữ nghĩa; chết không làm hệ thống lỗi (tự rơi về tìm toàn văn)
Ingress TLS	cbyts.vnpt.vn	Load balancer VNPT cắt kết nối im lặng ~5s (API đã tự xử lý bằng keepalive)
Chrome Extension	Máy người dùng	Phát hành bằng thư mục `dist/` build sẵn; cấu hình hình hài/robot lấy từ API
Lưu trữ bền (PVC `Storage/`)	Mount vào pod API	Đặc tả XML130, ngưỡng chống spam, cấu hình AI/robot, lịch + dữ liệu ICD, file gốc đã nạp

Ba repo mã nguồn: `hackathon-api-validation` (API + k8s manifest + docs) · `hackathon-web-admin` · `hackathon-extension-his`.

2. Quản trị tài khoản & phân quyền

1. **Tài khoản quản trị gốc** được seed tự động lần khởi động đầu (xem log API); **đổi mật khẩu ngay** sau lần đăng nhập đầu tiên (góc phải trên → Hồ sơ của tôi).
2. Tạo quản trị viên/nhân sự mới: **Người dùng** → **Thêm người dùng** → gán vai trò. Nguyên tắc: cấp vai trò thấp nhất đủ dùng (`Viewer` cho xem, `Manager` cho nghiệp vụ; `SystemAdmin` chỉ cho đội quản trị).
3. Tạo/điều chỉnh vai trò: **Vai trò & quyền** → tick quyền theo nhóm → *Lưu quyền* (hiệu lực ngay, không cần đăng xuất).

4. Nhân sự nghỉ: **khóa tài khoản** (không xóa — giữ vết audit).
5. Mọi thay đổi cấu hình/quyền đều được ghi **Nhật ký kiểm toán** (ai – làm gì – lúc nào) — kiểm tra định kỳ mục này.
6. Người dùng quên mật khẩu: tự dùng "Quên mật khẩu" ở trang đăng nhập (gửi email); đội quản trị không cần can thiệp.

3. Checklist vận hành định kỳ

Hằng ngày (2 phút):

- [ ] Mở Dashboard: biểu đồ "Hoạt động hệ thống" có nhịp bình thường; 3 dòng trạng thái (API / Kho tri thức / Trợ lý AI) xanh.
- [ ] `GET https://cbyts.vnpt.vn/api/health` trả 200 (hoặc xem uptime monitor).

Hằng tuần:

- [ ] **Cấu hình hệ thống** → **Đồng bộ ICD**: dòng trạng thái "phiên bản local = nguồn"; lần chạy gần nhất thành công.
- [ ] Kho tri thức: mục nào sắp hết hiệu lực → chuẩn bị văn bản thay thế; bấm *Gỡ hết hạn (N)* nếu có.
- [ ] Kiểm tra dung lượng PVC: `kubectl -n cbyts exec deploy/api-validation -- df -h /app/Storage` và dung lượng volume PostgreSQL.
- [ ] Xác nhận file backup tuần (mục 6) tồn tại và mở được.

Hằng tháng:

- [ ] Rà **Nhật ký kiểm toán** các thay đổi quyền/cấu hình bất thường.
- [ ] Rà danh sách **Người dùng**: khóa tài khoản không còn sử dụng.
- [ ] Xem lại ngưỡng **chống spam** có phù hợp mức sử dụng thực tế.

4. Quản trị nội dung nghiệp vụ (tóm tắt — chi tiết ở Tài liệu HDSD)

Việc	Màn hình	Lưu ý vận hành
Nạp công văn/thông tư mới	Kho tri thức / Tải văn bản	Nhập **ngày hiệu lực** thủ công (hệ thống không tự đoán); nạp xong bấm *Chỉ mục ngữ nghĩa* nếu còn đoạn thiếu
Danh mục thuốc/giá đổi	Danh mục HIS → Nạp danh mục	File Excel xuất từ HIS; tự thay bản cũ cùng loại + cùng cơ sở
Bộ Y tế điều chỉnh chỉ tiêu XML 130	Cấu hình hệ thống → Nạp file đặc tả	Hiệu lực tức thì, lưu bền PVC; **không cần deploy**
Đổi AI đám mây ⇄ tại chỗ	Cấu hình AI	Bấm *Kiểm tra kết nối* trước khi Lưu
Đổi hình hài robot extension	Cấu hình robot	Áp dụng lần tải trang HIS kế tiếp của người dùng

5. Triển khai & cập nhật phiên bản

5.1. API + Web admin (qua CI/CD)

1. Merge code vào nhánh `master` của repo tương ứng.
2. Dời tag phát hành và push:

```
git tag -f release-v2-final && git push -f origin release-v2-final
```

1. Pipeline VNPT Cloud tự: build image → mirror ECR → áp manifest vào `cbyts`. Theo dõi pipeline đến khi xanh.
2. API pod mới tự áp migration + seed quyền còn thiếu — **không thao tác DB thủ công**.
3. **Kiểm tra sau deploy (5 phút):** đăng nhập admin → Dashboard hiện số liệu → hỏi trợ lý 1 câu (có trích dẫn) → kiểm 1 file XML mẫu → mở Lịch sử hoạt động thấy 2 lượt vừa tạo.
4. **Rollback:** dời tag về commit ổn định trước đó rồi push lại — pipeline tự đưa bản cũ lên. DB migration thiết kế thêm-cột/thêm-bảng nên bản cũ chạy được trên schema mới.
5. **Màn bảo trì tự động:** trong lúc deploy/pod khởi động lại, người dùng đã từng vào web sẽ thấy trang "Hệ thống đang được nâng cấp" (tự kết nối lại mỗi 10 giây) thay vì lỗi trắng — cơ chế Service Worker cache sẵn `bao-tri.html`, không cần thao tác gì.

5.2. Chrome Extension

1. `cd extension && npm install && npm run build` → thư mục `dist/`.
2. Phát hành nội bộ: gửi `dist/` cho các máy trạm → `chrome://extensions` → *Load unpacked* (hoặc đóng gói .crx / chính sách domain của đơn vị).
3. Người dùng cập nhật bản mới: thay thư mục `dist/` → bấm **Reload** extension → F5 trang HIS.

6. Sao lưu & khôi phục

Phạm vi cần sao lưu: (1) PostgreSQL — kho văn bản, danh mục, người dùng/quyền, lịch sử hoạt động; (2) PVC `Storage/` — cấu hình vận hành + file gốc đã nạp. **Hồ sơ bệnh án KHÔNG lưu trong hệ thống** nên không thuộc phạm vi.

```
# Backup DB (chạy định kỳ tuần, giữ ≥ 4 bản)
kubectl -n cbyts exec deploy/postgres -- pg_dump -U postgres hackathon_ai > backup_$(date
+%Y%m%d).sql

# Backup thư mục cấu hình bền
kubectl -n cbyts exec deploy/api-validation -- tar czf - /app/Storage > storage_$(date
+%Y%m%d).tar.gz

# Khôi phục DB
cat backup_YYYYMMDD.sql | kubectl -n cbyts exec -i deploy/postgres -- psql -U postgres hackathon_ai
```

Sau khôi phục: restart pod API (`kubectl -n cbyts rollout restart deploy/api-validation`) để nạp lại cache trong bộ nhớ.

7. Giám sát & nhật ký

Cần xem	Cách xem
Sức khỏe dịch vụ	`GET /api/health` (gắn uptime monitor)
Log API thời gian thực	`kubectl -n cbyts logs deploy/api-validation -f --tail=200`
Truy vết một lỗi cụ thể	Lấy `traceId` trong response lỗi của client → grep trong log
Mức sử dụng nghiệp vụ	Dashboard (biểu đồ theo giờ/ngày) + màn Lịch sử hoạt động
Trạng thái tầng ngữ nghĩa	Kho tri thức → dải trạng thái (Ollama, chỉ mục, số đoạn thiếu)
Ai đổi cấu hình gì	Nhật ký kiểm toán

Dấu hiệu cần chú ý: biểu đồ hoạt động tăng vọt bất thường (khả năng bị quét) → xem mục 9; log dày đặc Warning về LLM → kiểm tra key/quota nhà cung cấp AI; thời gian xử lý trong Lịch sử hoạt động tăng dần → kiểm tra tài nguyên DB/node.

8. Xử lý sự cố (runbook)

Triệu chứng	Chẩn đoán	Xử lý
Trang admin không vào được	`kubectl -n cbyts get pods` — pod nào không Running?	`kubectl -n cbyts describe pod <tên>` xem lý do; thường `rollout restart` là đủ
API 500 hàng loạt	Log có lỗi kết nối DB?	Kiểm tra pod postgres, PVC còn dung lượng; khởi động lại postgres trước, API sau
Mọi mã ICD báo "không tồn tại"	Dữ liệu ICD chưa nạp	Cấu hình hệ thống → **Đồng bộ ngay**; kiểm tra log dòng "ICD provider initialized ... codes"
Hỏi đáp AI báo lỗi/timeout	Log `LLMProvider` lỗi gì?	Cấu hình AI → Kiểm tra kết nối; đổi tạm sang chế độ còn lại (online⇄offline) để không gián đoạn
Hỏi đáp đứt kết nối sau ~5s	LB cắt kết nối im lặng	Bản hiện tại đã có keepalive; nếu tái diễn → kiểm tra cấu hình timeout của LB/ingress
Trợ lý trả lời "không tìm thấy văn bản"	Kho rỗng hoặc văn bản hết hiệu lực	Kiểm tra Kho tri thức + ngày hiệu lực; nạp bổ sung
Một API bị trình duyệt chặn `ERR_BLOCKED_BY_CLIENT`	Adblock của người dùng chặn URL	Bản hiện tại đã tránh từ khóa nhạy cảm trong route; hướng dẫn người dùng tắt adblock cho tên miền nếu gặp ở endpoint khác
Người dùng báo 429 "gửi yêu cầu quá nhanh"	Chạm ngưỡng chống spam	Đúng thiết kế; nếu là nhu cầu thật → nâng ngưỡng ở Cấu hình hệ thống
Pipeline CI/CD đỏ	Xem log stage fail	Lỗi build → sửa code; lỗi áp manifest → kiểm tra quota/quyền namespace; deploy lại bằng dời tag
Extension không hiện cảnh báo	F12 trang HIS xem request	Sai base URL / API chết / CORS — xử theo thông báo lỗi cụ thể

9. An toàn vận hành

1. **Khóa/API key AI:** đổi tại **Cấu hình AI** (không sửa file, không cần deploy). Định kỳ hoặc khi nghi lộ → thay ngay.
2. **Mật khẩu quản trị:** đổi ngay sau bàn giao, sau đó định kỳ; không dùng chung tài khoản.
3. **Khi nghi bị dò mật khẩu/quét API:** hạ ngưỡng chống spam (đăng nhập xuống 3/phút, chung xuống 30/phút) — áp dụng tức thì; xem IP trong log để báo đội mạng chặn ở tầng LB.
4. **Không được làm:** commit secret vào repo; sửa tay dữ liệu trong DB production (đi qua màn hình quản trị để có audit log); xóa cứng dữ liệu (hệ thống dùng gỡ mềm).
5. Khi sản phẩm hóa: siết CORS về ID extension, bật HSTS, đưa SAST/dependency-scan vào pipeline, pentest độc lập (chi tiết ở *Báo cáo bảo mật*).

10. Phụ lục — lệnh & vị trí hay dùng

```
kubectl -n cbyts get pods                                # trạng thái toàn bộ
kubectl -n cbyts logs deploy/api-validation -f           # log API
kubectl -n cbyts rollout restart deploy/api-validation # khởi động lại API
kubectl -n cbyts exec -it deploy/postgres -- psql -U postgres hackathon_ai   # vào DB
```

Thứ	Vị trí
Cấu hình bền (PVC)	`/app/Storage/` trong pod API: `field_specs.json`, `ratelimit-settings.json`, `llm-settings.json`, `extension-config.json`, `icd-sync-settings.json`, `icd-data/`, file gốc đã nạp
Manifest K8s	repo API, thư mục `k8s/`
Tài liệu kỹ thuật sâu	repo API: `docs/` (kiến trúc, vận hành, bảo mật, AI)
Trang tài liệu API (Scalar)	`https://cbyts.vnpt.vn/scalar`